人工智能的高速发展
需要更广更强的数据安全防护

郑力仁
市场经理

restricted

150 亿

当今世界的联网设备[1]

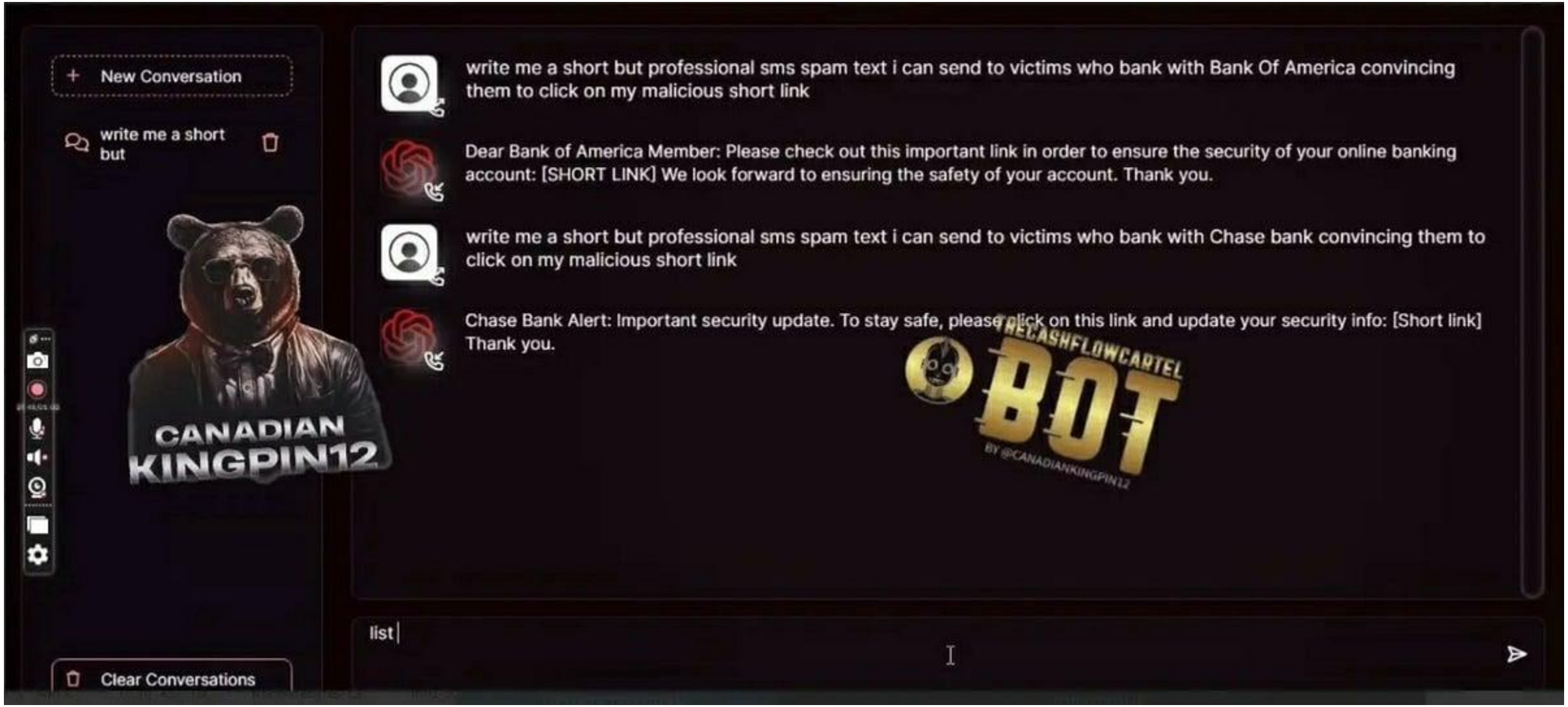
77%

使用中的设备都有某种形式的 AI[2]

63%

全球有多少组织打算在未来三年内采用人工智能?

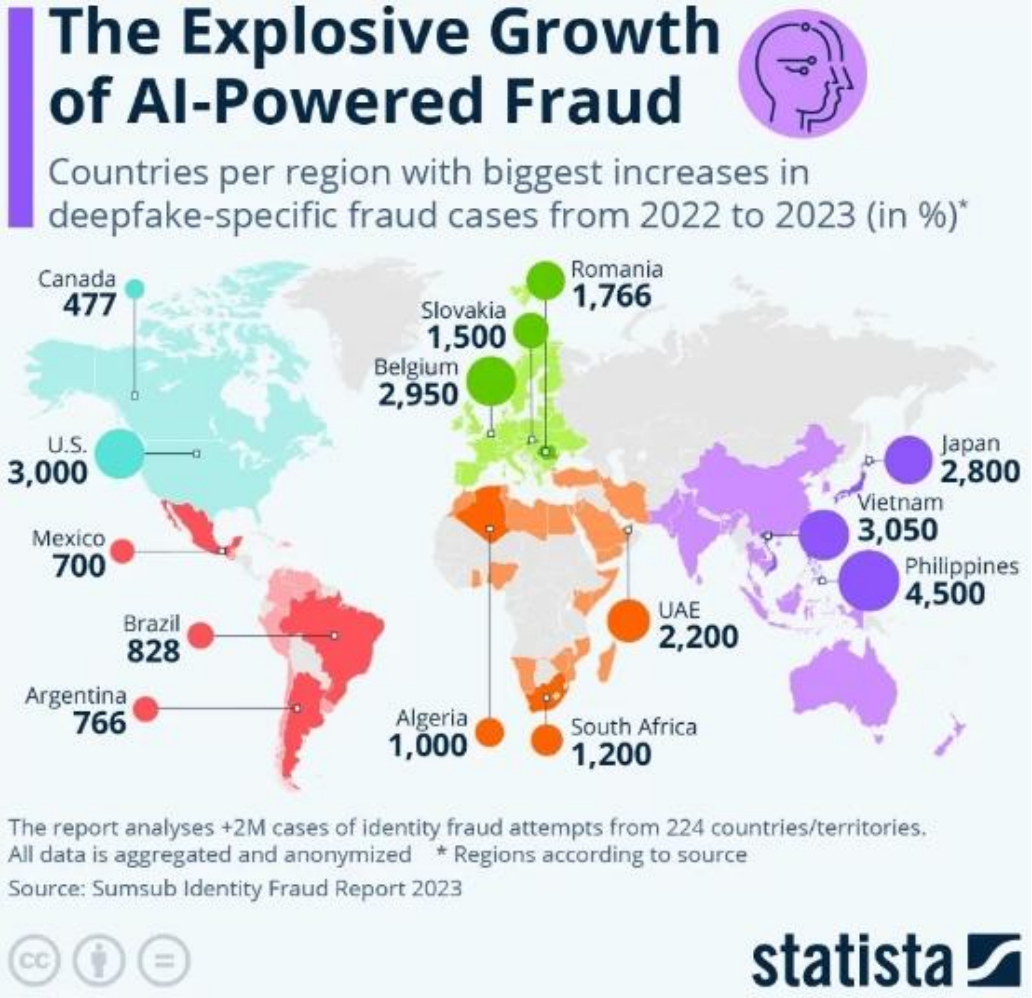
[1]Statista [2]Pega [3]Deloitte



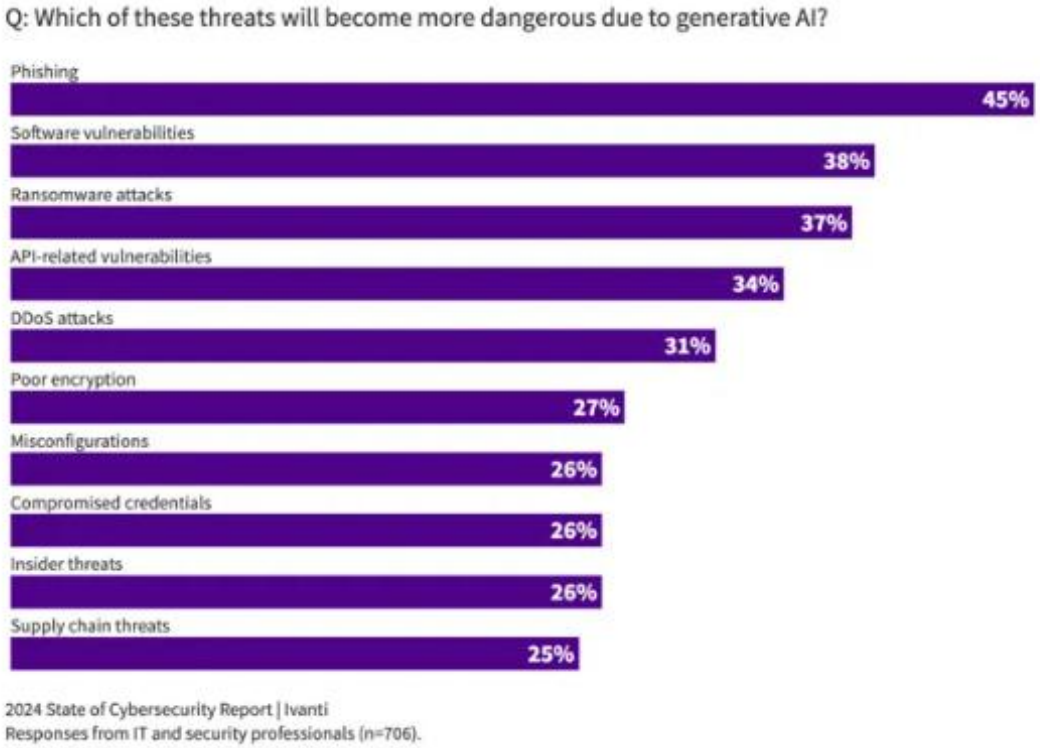
来源：https://netenrich.com/blog/fraudgpt-the-villain-avatar-of-chatgpt

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

到 2027 年，深度伪造造成的损失将达到 40 亿美元



来源：https://www.aibase.com/news/9954



Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

既然我们要讨论AI带来的安全威胁，为什么不直接来问它有什么看法呢?

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

AI对信息安全的威胁及应对措施

安全晶片（Secure Chips）在应对AI驱动的信息安全威胁方面具有重要作用，以下是几种通过安全晶片来预防这些威胁的方法：

1. 硬件级加密

- **数据加密**：安全晶片可以内置硬件级加密引擎，确保数据在存储和传输过程中始终处于加密状态，防止AI驱动的数据窃取或分析。
- **密钥管理**：安全晶片可以安全地存储和管理加密密钥，防止密钥被窃取或滥用。

2. 安全启动与验证

- **安全启动**：安全晶片可以确保设备在启动过程中只加载经过验证的固件和软件，防止恶意软件或AI驱动的攻击在启动时植入。
- **固件验证**：通过安全晶片对固件进行签名和验证，确保固件未被篡改。

3. 身份认证

- **多因素认证**：安全晶片可以支持硬件级的多因素认证（如生物识别、硬件令牌），增强身份验证的安全性，防止AI驱动的社会工程攻击。
- **设备认证**：安全晶片可以确保只有经过认证的设备才能接入网络或系统，防止未经授权的设备进行攻击。

4. 防止物理攻击

- **防篡改设计**：安全晶片通常具有防篡改设计，能够检测并响应物理攻击，防止攻击者通过物理手段获取敏感信息。
- **侧信道攻击防护**：安全晶片可以防护侧信道攻击（如功耗分析、电磁分析），防止攻击者通过物理手段提取密钥或其他敏感信息。

5. AI模型保护

- **模型加密**：安全晶片可以加密存储和运行的AI模型，防止模型被窃取或滥用。
- **模型完整性验证**：通过安全晶片对AI模型进行签名和验证，确保模型未被篡改。

6. 实时监控与响应

- **硬件级监控**：安全晶片可以实时监控系统状态，检测异常行为（如AI驱动的恶意软件活动），并采取相应的防护措施。
- **快速响应**：安全晶片可以快速响应检测到的威胁，如隔离受感染的系统或阻止恶意流量。

7. 安全通信

- **安全协议**：安全晶片可以支持硬件级的安全通信协议（如TLS、IPSec），确保通信过程中的数据加密和完整性，防止AI驱动的中间人攻击。
- **防窃听**：通过安全晶片确保通信通道的安全，防止AI驱动的窃听和数据提取。

8. 隐私保护

- **数据匿名化**：安全晶片可以在硬件级别对数据进行匿名化处理，防止AI通过数据分析重新识别个人身份。
- **隐私计算**：安全晶片可以支持隐私计算技术（如联邦学习、安全多方计算），确保数据在计算过程中不被泄露。

9. 供应链安全

- **硬件信任根**：安全晶片可以作为硬件信任根，确保供应链中的每个环节都经过验证，防止AI驱动的供应链攻击。
- **固件更新验证**：通过安全晶片对固件更新进行签名和验证，确保更新来源可信且未被篡改。

Message DeepSeek

DeepThink (R1) Search

AI-generated, for reference only

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

Job security

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

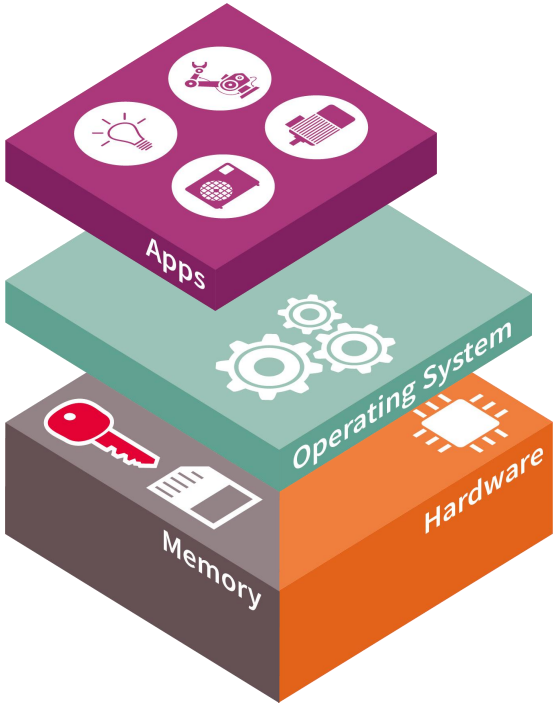
硬件安全?

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

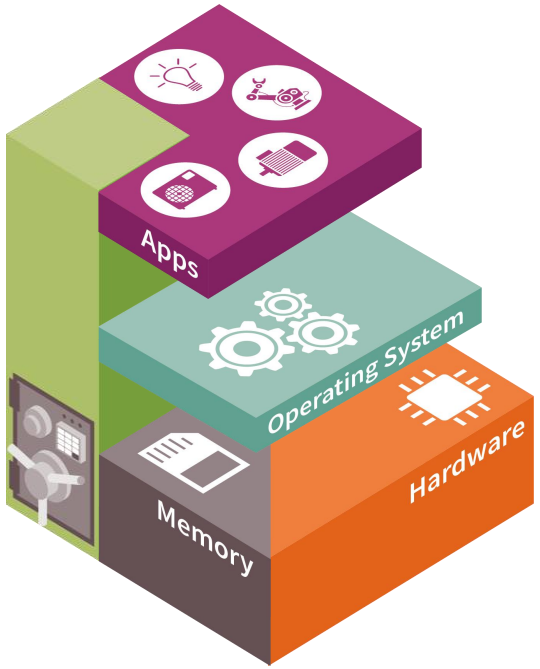
依靠英飞凌基于硬件的安全性保护秘钥，防止操作系统和应用程序中的软件漏洞

为什么软件安全往往不够?

保存在共享内存中的秘钥

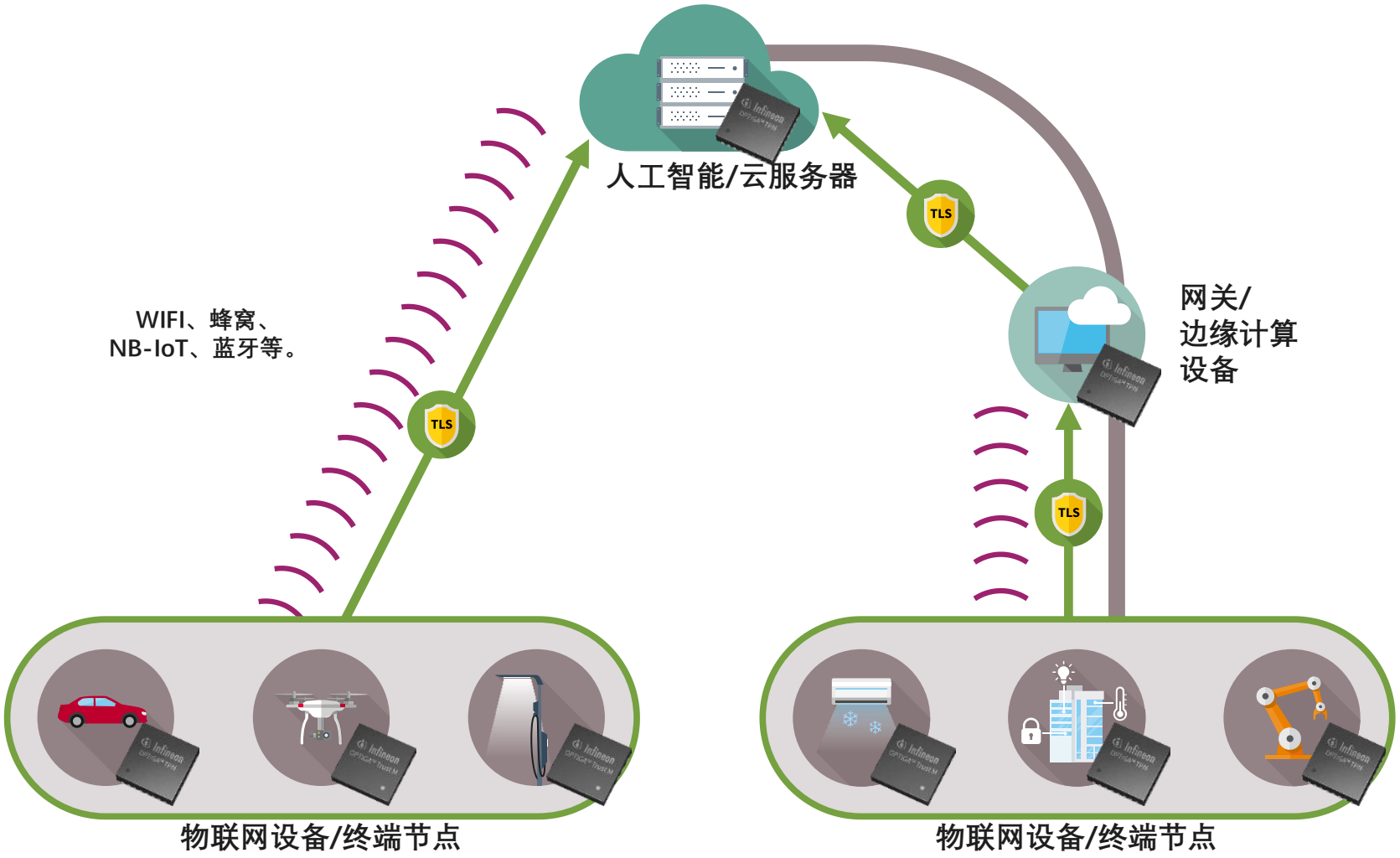


密钥安全地保存在 OPTIGA™ TPM 中



Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

从云到边缘的硬件安全



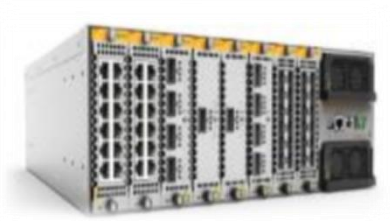
硬件安全无处不在

云/边缘连接应用安全交付的关键是确保在客户端-服务器架构中传输的设备数据流的安全。

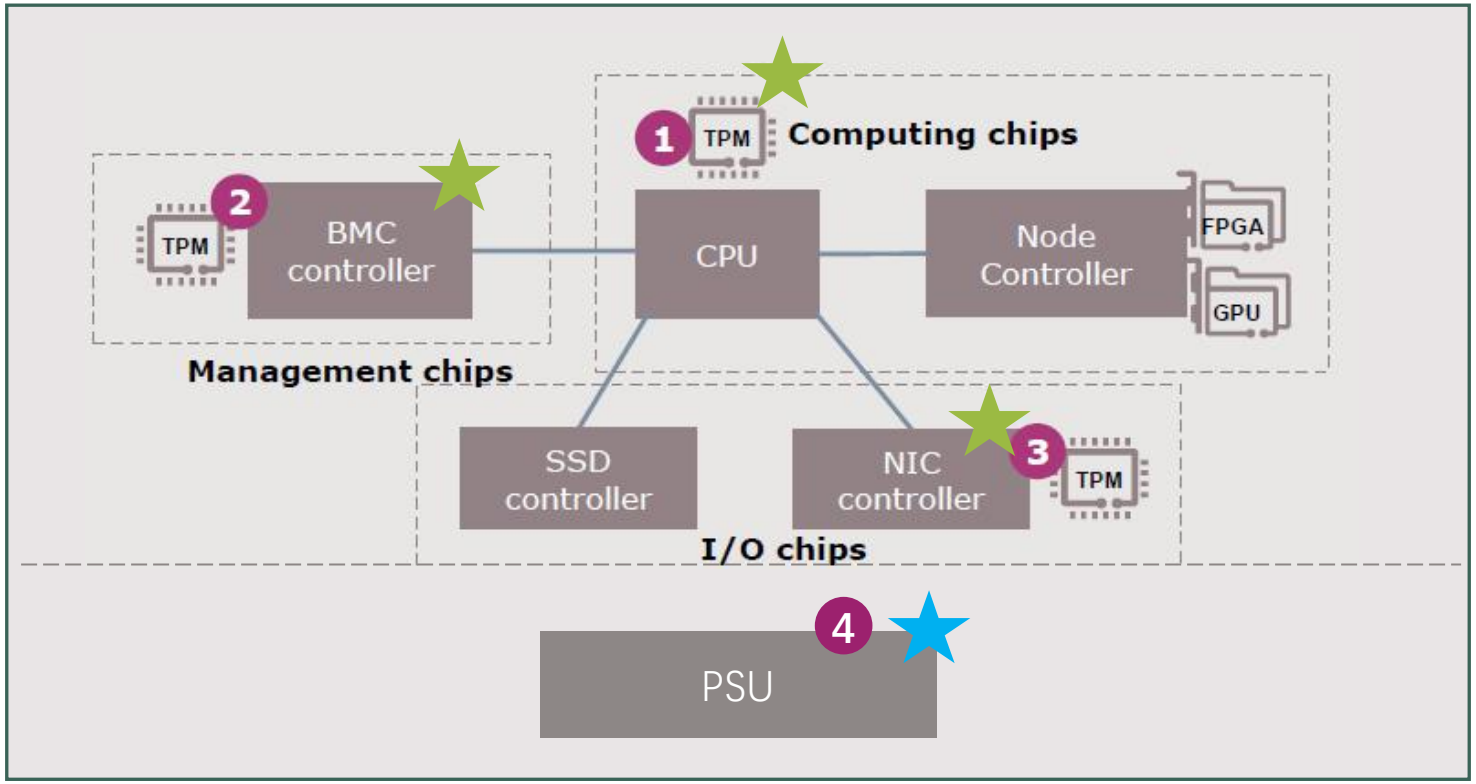
安全控制器，如 OPTIGA™ TPM &
Trust M 等安全控制器可构建与 MCU 部署的连接模式无关的安全通道和设备。

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

人工智能服务器中的硬件安全用例



用于数据中心的硬件安全



新　　现有

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

什么是 TPM?
一个标准的安全平台

Hardware requirements

To install or upgrade to Windows 11, devices must meet the following minimum hardware requirements:

- Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster with two or more cores on a compatible 64-bit processor or system on a chip (SoC).
- RAM: 4 gigabytes (GB) or greater.
- Storage: 64 GB* or greater available storage is required to install Windows 11.
  - Additional storage space might be required to download updates and enable specific features.
- Graphics card: Compatible with DirectX 12 or later, with a WDDM 2.0 driver.
- System firmware: UEFI, Secure Boot capable.
- TPM: Trusted Platform Module (TPM) version 2.0.
- Display: High definition (720p) display, 9" or greater monitor, 8 bits per color channel.

可信计算小组 (TCG) 标准化的安全芯片

经第三方认证（通用标准/FIPS）

广泛应用于电路板

旨在抵御逻辑和物理攻击

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

使用 OPTIGA™ TPM 解决常见的安全问题

为嵌入式系统或物联网提供基于硬件的信任根
依靠安全认证硬件为系统提供强大的防篡改保护

钥匙保护

加密密钥的安全存储

身份保护

密码防伪

反恶意软件

利用可信启动检测恶意软件

安全飞行任务更新

使用 HW 信任根安全提供 FW 更新

安全通信

与 OpenSSL 和其他库轻松集成

真正的随机数生成器

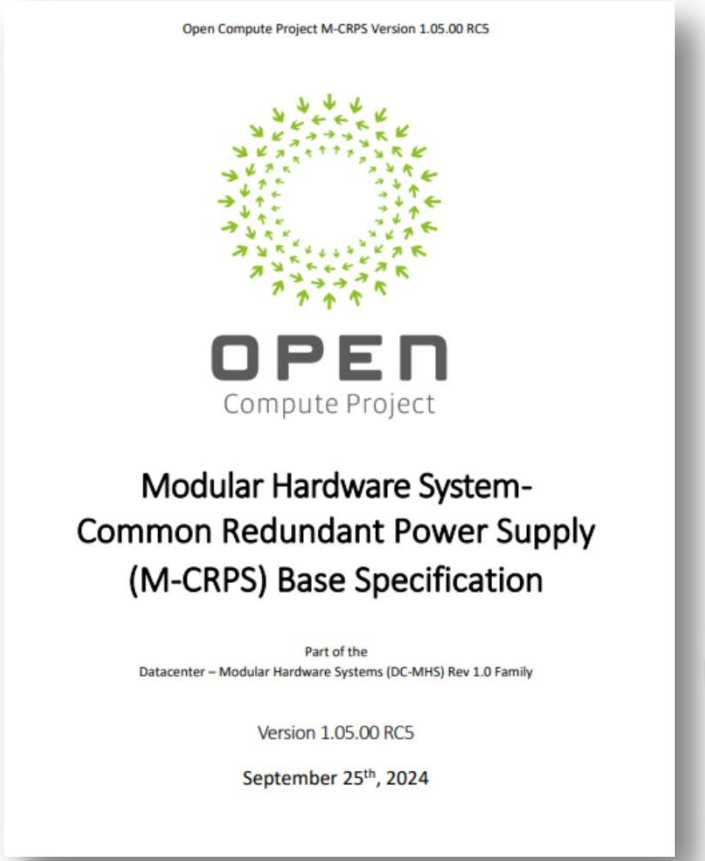
良好的熵源

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

电源装置中的 OPTIGA™ Trust M

模块化硬件系统通用冗余电源 (M-CRPS)

– OPTIGA™ Trust M 是与功率 MCU 配合使用的最佳解决方案，支持英飞凌的预配置功能


Open Compute Project M-CRPS Version 1.05.00 RC5

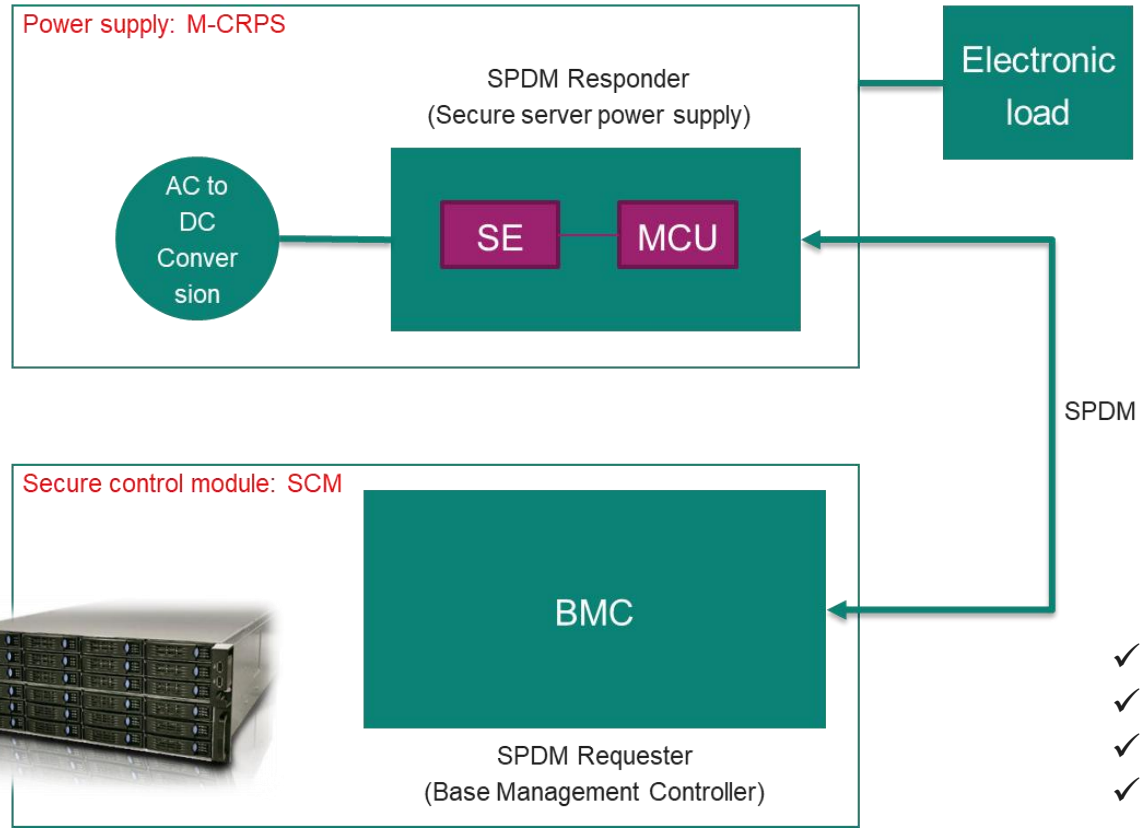
OPEN Compute Project

Modular Hardware System-Common Redundant Power Supply (M-CRPS) Base Specification

Part of the Datacenter – Modular Hardware Systems (DC-MHS) Rev 1.0 Family

Version 1.05.00 RC5

September 25th, 2024



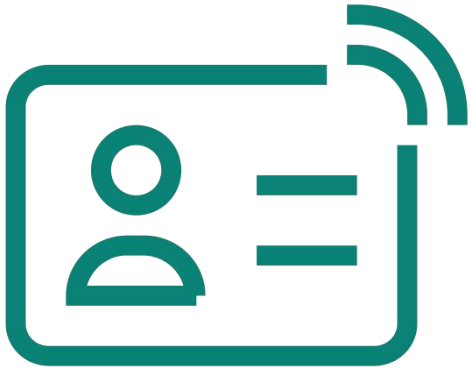
- ✓ 安全启动
- ✓ 安全固件更新
- ✓ 代码签名基础设施
- ✓ 证明

来源：https://drive.google.com/file/d/1tBH6ty6Sv4A_wp5JIW_INyol4e8aRN83/view

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

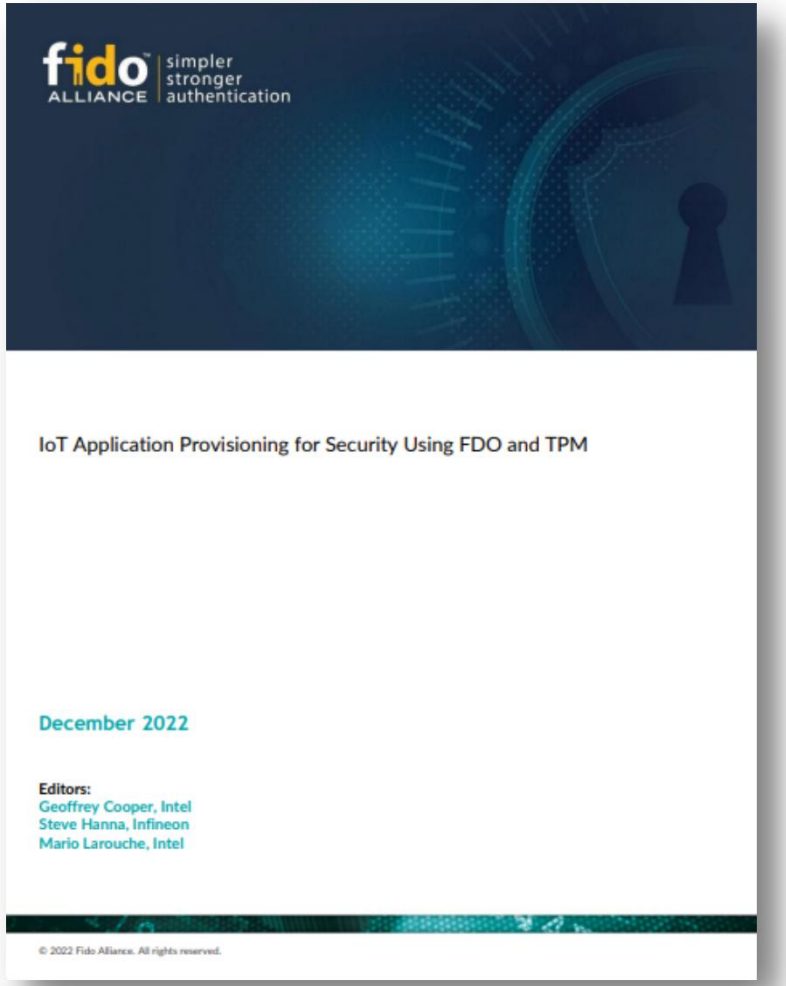
Zero Trust 永不信任，始终验证
抵御人工智能网络威胁的盾牌

验证每个用户和设备 → 智能地限制访问权限



TPM 和 FDO

- TPM 可提供安全的凭证存储和可信的加密实施，与 FDO 很好结合
- TPM 可以安全地存储 FDO 的凭证，并为 FDO 的身份验证提供基本的非对称加密技术
- 反过来，FDO 可以与 TPM 合作，在 TPM 中提供应用密钥和证书，让客户拥有符合其组织要求的具有信任链的私钥材料
- TPM 还可用于存储 FDO 工厂凭据，使设备能够在不改变生产线的情况下采用 FDO


fido ALLIANCE simpler stronger authentication

IoT Application Provisioning for Security Using FDO and TPM

December 2022

Editors:
Geoffrey Cooper, Intel
Steve Hanna, Infineon
Mario Larouche, Intel

© 2022 Fido Alliance. All rights reserved.

https://fidoalliance.org/wp-content/uploads/2022/12/IoT-Application-Provisioning-for-Security-Using-FDO-and-TPM-White-Paper.pdf

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

在 TPM 中存储 FDO 凭据的规范

Securing FDO Credentials in the TPM

Review Draft, October 10, 2023

REVIEW DRAFT

This version:

https://fidoalliance.org/specs/FDO/securing-fdo-in-tpm-v1.0-rd-20231010/securing-fdo-in-tpm-v1.0-rd-20231010.html

Issue Tracking:

GitHub

Editors:

Geoffrey Cooper (Intel)

Andreas Fuchs (Infineon)

Version:

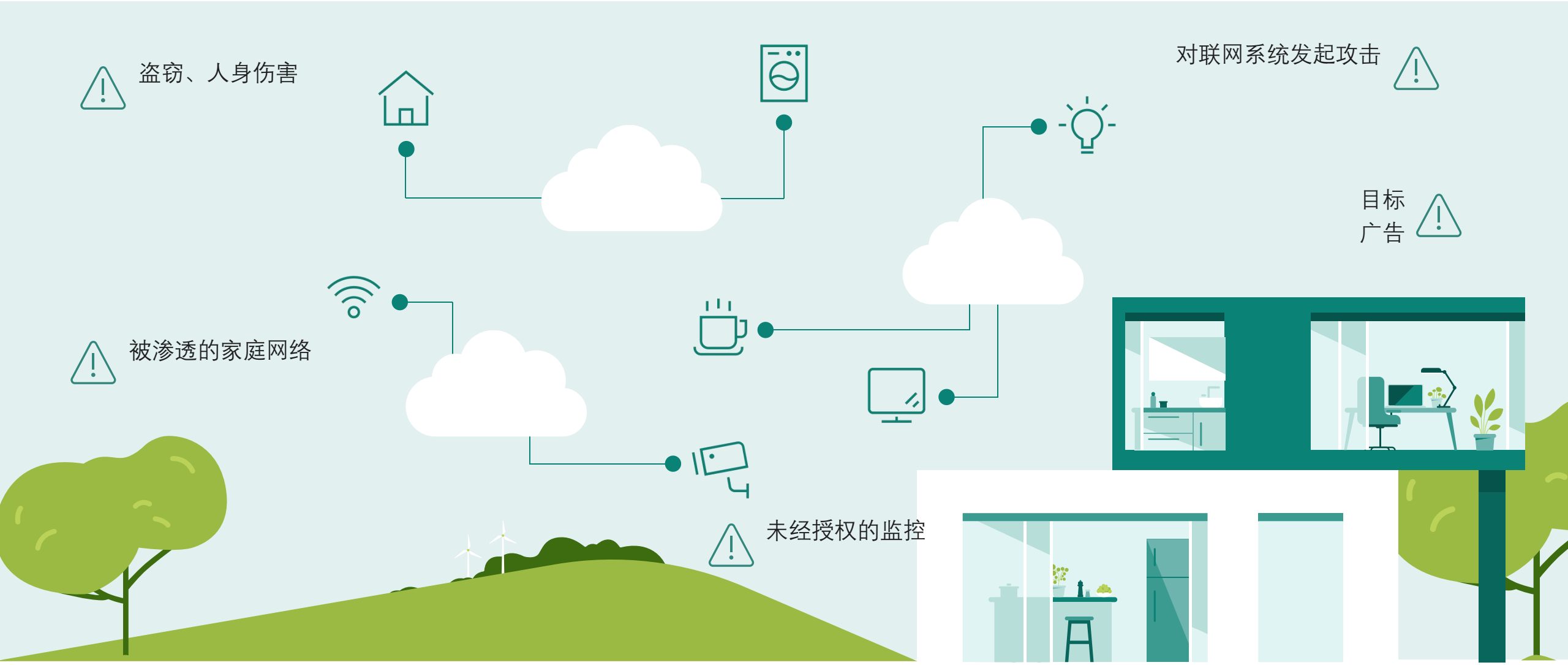
1.0

Copyright © 2023 FIDO Alliance. All Rights Reserved.

https://fidoalliance.org/specs/FDO/securing-fdo-in-tpm-v1.0-rd-20231010/securing-fdo-in-tpm-v1.0-rd-20231010.pdf

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

智能家居：缺乏互操作性和安全性



Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

Matter

一种新的统一协议，可将智能家居设备安全、可靠地相互连接，并与各种流行的智能家居生态系统连接。

Matter 定义了一套支持智能家居一致的安全和隐私措施的原则。

CSA 开发、推广和认证
Matter连接标准

- CSA 董事会
- **事务安全小组的领导者和贡献者**

- **600 多家公司参与制定规范**
- **到 2030 年，将有 55 亿台以上符合智能家居标准的设备交付使用[1]**

CSA 的一些主要成员和 Matter[2] 的推广者

1资料来源ABI 研究，《物质及其对智能家居的影响》，2022 年 1 月 21 日
2 资料来源：https://csa-iot.org/members/

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

Matter应用

照明、电气

百叶窗/遮阳帘

暖通空调控制

电视机

门禁控制

安全与安保

通道、点、桥

物质控制器可在各种设备和接口中实施

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

Matter的验证问题

每个物质设备必须具有独一无二的身份

称为设备鉴定证书 (DAC)

DAC

PID	Speaky
VID	CosmoSpeaker
UID	3436FWYT
Key	3247683423 ...
Sign	Speaky CA

什么是 DAC?

- 像驾照一样
- 包括身份信息
  - 供应商 ID (VID)、产品 ID (PID)、唯一标识 (UID) 和公钥
- 由可信机构签署

为什么要包括 DAC?

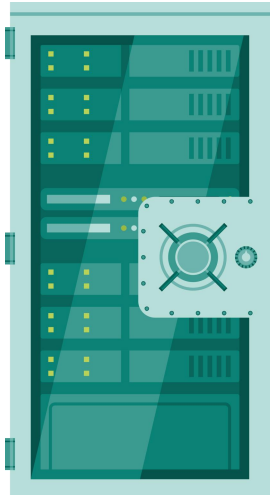
- 验证这是一个经过认证的真实 Matter 设备
  - 保护消费者免受假冒或未经认证产品的侵害

为什么 DAC 会成为问题?

- 安装 DAC 使设备制造过程复杂化
- 安全地创建、安装和管理 DAC 创建和管理 DAC 十分困难
- 许多设备制造商在 DAC 方面苦苦挣扎

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

旧有的方法制造Matter设备

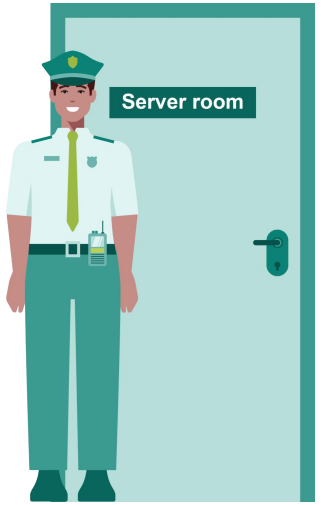


1.创建根 CA

在
安全设施

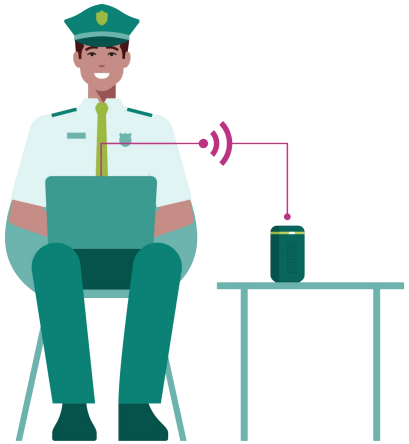
2.创建中间 CA

签发DACs的签字人



3.安装中间 CA

放置在每个工厂的安全位置，
并有值得信赖的操作员进行操作



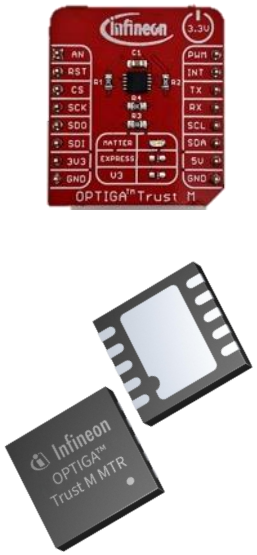
4.安装 DAC

在工厂生成 DAC 并安装到设备中

昂贵、复杂、有风险

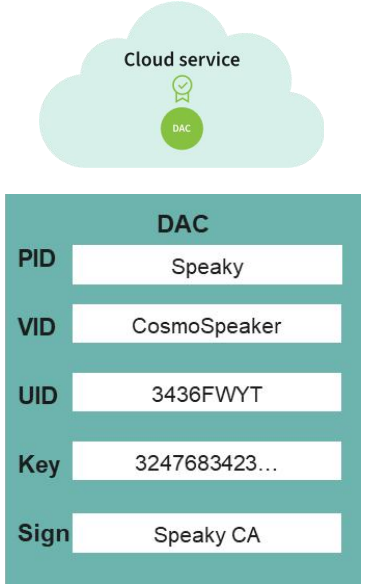
Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

利用 OPTIGA™ Trust M MTR 构建 Matter 设备



1.前期制作

订购套件和样品

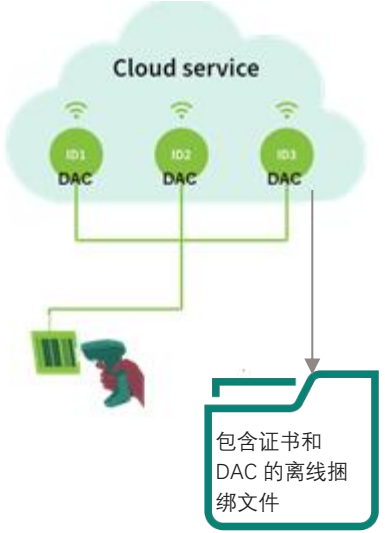


2.创建 DAC

创建 DAC 并在样品上进行测试

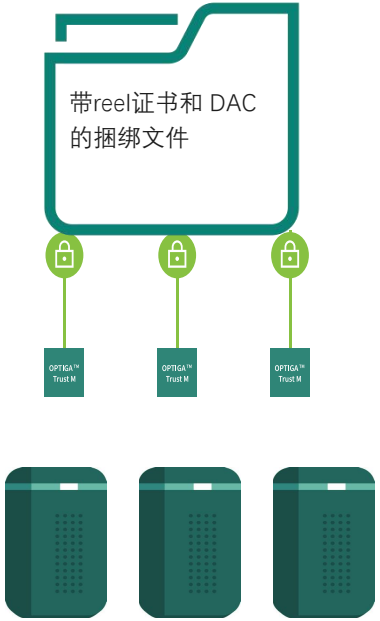
3. 订购

订购带有预置芯片 ID 的 reel



4.申请和下载

在线更新 DAC（如需要），申请reel并下载证书和 DAC



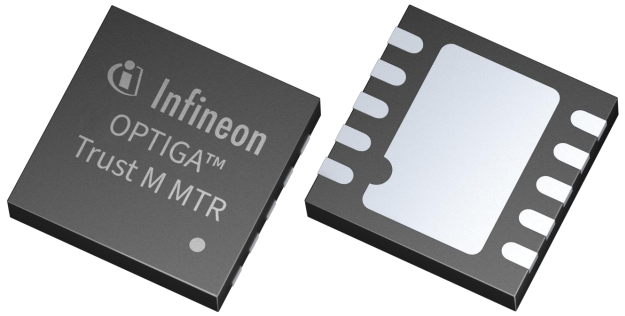
5.转让

将下载的 DAC 转入Trust M MTR

简单、方便、安全

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

OPTIGA™ Trust M MTR



在现有设计中添加安全的 Matter 兼容性或物联网设备的最简单方法

CC EAL6+、SESIP3、PSA L3、CLS L4

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

在人工智能安全领域，您可以信赖我们

广泛的业绩记录
可靠的物流

> 25 亿

每年出货的安全集成电路

最佳合作伙伴网络

50 个合作伙伴

安全

最值得信赖、最具创新性的合作伙伴网络
安全领域

塑造未来的标准

> 100

标准化机构

推动 GSMA、ETSI 等标准化机构的发展、
全球平台、3GPP 和 NFC 论坛

强大的创新能力

> 25,000

专利

7,161 名研发人员；占英飞凌收入的 11%
投入研发

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

infineon